

ANÁLISE DE CUSTOS DE OPERAÇÃO

Table of Contents

- Esteira Rolante Automática para Picking
- DOCUMENTO TÉCNICO
- SUMÁRIO EXECUTIVO
- 1. ADAPTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA ESTEIRA ROLANTE AUTOMÁTICA
- 2. MODELAGEM PARA ESTEIRA ROLANTE AUTOMÁTICA
- 3. CUSTO HORÁRIO CONSOLIDADO - MODELO BASE
- 4. ANÁLISE COMPARATIVA - TRÊS MODELOS DE MERCADO
- 5. QUADRO COMPARATIVO CONSOLIDADO
- 6. ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO
- 7. MATRIZ DE DECISÃO - CUSTO × BENEFÍCIO
- 8. RECOMENDAÇÃO FINAL
- 9. METODOLOGIA DE CÁLCULO - FÓRMULAS UTILIZADAS
- 10. ANEXOS
- CONCLUSÃO

Esteira Rolante Automática para Picking

Centro de Distribuição - Movimentação de Produtos Eletrônicos

DOCUMENTO TÉCNICO

Preparado para: Análise de Investimento em Equipamento Logístico

Data: Novembro de 2025

Aplicação: Centro de Distribuição - Movimentação Automática de Materiais

Tipo de Equipamento: Esteira Rolante Automática com Sistema de Picking

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este documento apresenta uma análise técnica e financeira completa para operação de esteira rolante automática em centro de distribuição. A metodologia adota a mesma estrutura de cálculo utilizada para equipamentos como empilhadeiras, adaptando os parâmetros para as peculiaridades de sistemas de conveying automático com picking.

A análise abrange:

- Modelagem de informações gerais e dados operacionais
- Cálculo de custos financeiros (aquisição e depreciação)
- Apuração de custos diretos (operação)
- Determinação de custos indiretos (manutenção)
- Quadro comparativo de três modelos de mercado

1. ADAPTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA ESTEIRA ROLANTE AUTOMÁTICA

1.1 Diferenças Fundamentais vs. Empilhadeira

Aspecto	Empilhadeira	Esteira Rolante Automática
Operação	Intermitente, controlada por operador	Contínua, automatizada
Custos de pessoal	Operador dedicado	Operadores para picking/supervisão
Consumo energético	Combustível (diesel/GLP)	Eletricidade contínua
Desgaste	Variável por uso	Mais previsível
Ciclo de vida	5-7 anos	10-15 anos
Manutenção	Reativa e preventiva	Majoritariamente preventiva

1.2 Componentes de Custo Específicos de Esteiras

Custos Financeiros (Propriedade):

- Depreciação linear
- Custo de oportunidade do capital

Custos Diretos (Operação):

- Consumo de energia elétrica
- Mão de obra (operadores de picking/supervisão)
- Lubrificantes específicos para correntes
- Componentes de desgaste (correias, rolos)

Custos Indiretos (Manutenção):

- Manutenção preventiva programada
- Ajustes de tensão e alinhamento
- Substituição de rolos e correias
- Serviços técnicos especializados

2. MODELAGEM PARA ESTEIRA ROLANTE AUTOMÁTICA

2.1 SEÇÃO A: INFORMAÇÕES GERAIS

A1 - Vida Útil (Anos)

Referência: 10 anos
Justificativa: Equipamentos de conveying modernos com manutenção preventiva adequada mantêm operacionalidade por 10-12 anos.
Valor adotado: 10 anos

A2 - Vida Útil (Horas)

Cálculo:
Horas por dia (3 turnos completos) = 24 horas
Dias úteis por ano = 280 dias
Horas por ano = 24 × 280 = 6.720 horas/ano
Vida útil total = 6.720 × 10 = 67.200 horas

A3 - Taxa de Custo do Dinheiro (% aa)

Adotado: 12% a.a.
Referência: Custo Brasil (SELIC + spread de crédito)

A4 - Tempo Médio de Operação Diária (Horas Produtivas)

Operação em 3 turnos contínuos = 24 horas/dia
(Inclui preparação, parada para limpeza/ajustes, etc.)

A5 - Número de Dias Úteis no Ano

Valor adotado: 280 dias
Desconta: 52 sábados, 52 domingos, 11 feriados nacionais

TABELA 1: INFORMAÇÕES GERAIS

Item	Parâmetro	Valor	Unidade
A1	Vida útil	10	anos
A2	Vida útil em horas	67.200	horas
A3	Custo do dinheiro	12%	% a.a.
A4	Tempo médio de operação diária	24	horas/dia
A5	Dias úteis no ano	280	dias/ano

2.2 SEÇÃO B: CUSTOS FINANCEIROS (AQUISIÇÃO)

B1 - Depreciação do Equipamento

Fórmula:

$$B1 = \frac{(B2 + B4 - B3)}{A2}$$

Onde:

- B2 = Valor de aquisição (R\$)
- B3 = Valor residual (R\$)
- B4 = Gastos com descarte (R\$)
- A2 = Vida útil em horas

Exemplo (Modelo Base):

Valor de aquisição (B2) = R\$ 250.000
Valor residual (B3) = R\$ 50.000 (20% do valor)
Gastos com descarte (B4) = R\$ 5.000

$B1 = (250.000 + 5.000 - 50.000) / 67.200$
 $B1 = 205.000 / 67.200$
 $B1 = \text{R\$ } 3,05 \text{ por hora}$

B2 - Custo de Oportunidade do Capital Imobilizado

Fórmula:

$$B5 = \frac{B2 \times A3}{A4 \times A5}$$

Onde:

- B2 = Valor de aquisição (R\$)
- A3 = Taxa de custo do dinheiro (% a.a.)
- A4 = Horas operação diária
- A5 = Dias úteis no ano

Exemplo (Modelo Base):

$B5 = (250.000 \times 0,12) / (24 \times 280)$
 $B5 = 30.000 / 6.720$
 $B5 = \text{R\$ } 4,46 \text{ por hora}$

TABELA 2: CUSTOS FINANCEIROS (AQUISIÇÃO) - MODELO BASE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Valor/Hora (R\$)
B2	Valor de aquisição	250.000	—
B3	Valor residual (20%)	50.000	—
B4	Gastos com descarte	5.000	—
B1	Depreciação	—	3,05
B5	Custo de oportunidade	—	4,46
	SUBTOTAL FINANCEIRO		7,51

2.3 SEÇÃO C: CUSTOS DIRETOS (OPERAÇÃO)

C1 - Consumo de Energia Elétrica

Especificação do equipamento:

Potência instalada: 15 kW (esteira automática típica)
Fator de utilização: 80% (não funciona sempre em potência máxima)
Potência média: 12 kW
Tarifa de energia: R\$ 0,85 por kWh (referência 2025)

Cálculo mensal:

Consumo por hora = $12 \text{ kW} \times 0,85 = \text{R\$ } 10,20/\text{hora}$
Consumo por mês (720 horas) = $10,20 \times 720 = \text{R\$ } 7.344,00/\text{mês}$

Valor por hora produtiva:

C1 = R\$ 10,20 por hora

C2 - Mão de Obra (Operadores de Picking e Supervisão)

Estrutura:

- 3 operadores de picking (1 por turno)
- 1 supervisor técnico (acompanhamento)

Salário base operador: R\$ 2.200/mês
Encargos (FGTS, INSS, etc.): 35% = R\$ 770/mês
Custo total por operador: R\$ 2.970/mês

Total para 3 operadores: R\$ 8.910/mês
Supervisor: R\$ 3.500 + encargos (35%) = R\$ 4.725/mês
TOTAL MÃO DE OBRA: R\$ 13.635/mês

Valor por hora produtiva (720 horas/mês):

C2 = $\text{R\$ } 13.635 / 720 = \text{R\$ } 18,94$ por hora

C3 - Lubrificantes e Filtros

Componentes:

- Óleo para corrente e mancais: R\$ 150/mês
- Filtros de ar e água: R\$ 80/mês
- Graxa especializada: R\$ 70/mês

Total: R\$ 300/mês

C3 = $\text{R\$ } 300 / 720 \text{ horas} = \text{R\$ } 0,42$ por hora

C4 - Componentes de Desgaste (Correias, Rolos)

Análise:

Custo anual estimado de reposição: R\$ 8.000/ano
Horas por ano: 6.720 horas
C4 = $\text{R\$ } 8.000 / 6.720 = \text{R\$ } 1,19$ por hora

TABELA 3: CUSTOS DIRETOS (OPERAÇÃO) - MODELO BASE

Item	Descrição	Valor Mensal (R\$)	Valor/Hora (R\$)
C1	Energia elétrica	7.344,00	10,20
C2	Mão de obra + encargos	13.635,00	18,94

Item	Descrição	Valor Mensal (R\$)	Valor/Hora (R\$)
C3	Lubrificantes e filtros	300,00	0,42
C4	Componentes de desgaste	—	1,19
	SUBTOTAL OPERAÇÃO	21.279,00	30,75

2.4 SEÇÃO D: CUSTOS INDIRETOS (MANUTENÇÃO)

D1 - Manutenção Preventiva

Estrutura:

- Inspeção e ajustes semanais: R\$ 200/semana × 4 = R\$ 800/mês
- Limpeza profunda mensal: R\$ 400/mês
- Verificação de alinhamento: R\$ 300/mês

Total: R\$ 1.500/mês

D1 = R\$ 1.500 / 720 horas = R\$ 2,08 por hora

D2 - Manutenção Corretiva

Estimativa baseada em históricos:

Custo médio mensal em reparos não previstos: R\$ 600/mês
(Inclui ajustes de tensão, pequenos reparos, etc.)

D2 = R\$ 600 / 720 = R\$ 0,83 por hora

D3 - Serviços Técnicos Especializados

Contratos de suporte:

Contrato com fabricante: R\$ 1.200/mês
(Suporte remoto, peças de reposição, calibragem de sensores)

D3 = R\$ 1.200 / 720 = R\$ 1,67 por hora

D4 - Testes de Segurança e Certificações

Testes anuais obrigatórios: R\$ 3.000/ano

D4 = R\$ 3.000 / 6.720 = R\$ 0,45 por hora

TABELA 4: CUSTOS INDIRETOS (MANUTENÇÃO) - MODELO BASE

Item	Descrição	Valor Mensal (R\$)	Valor/Hora (R\$)
D1	Manutenção preventiva	1.500,00	2,08
D2	Manutenção corretiva	600,00	0,83
D3	Serviços técnicos	1.200,00	1,67

Item	Descrição	Valor Mensal (R\$)	Valor/Hora (R\$)
D4	Testes de segurança	—	0,45
	SUBTOTAL MANUTENÇÃO	3.300,00	5,03

3. CUSTO HORÁRIO CONSOLIDADO - MODELO BASE

TABELA 5: RESUMO EXECUTIVO - CUSTO HORÁRIO TOTAL

Seção	Descrição	R\$/Hora
A	Informações Gerais (parâmetros)	—
B	Custos Financeiros (Aquisição)	7,51
	• Depreciação	3,05
	• Custo de oportunidade	4,46
C	Custos Diretos (Operação)	30,75
	• Energia elétrica	10,20
	• Mão de obra	18,94
	• Lubrificantes	0,42
	• Desgaste	1,19
D	Custos Indiretos (Manutenção)	5,03
	• Preventiva	2,08
	• Corretiva	0,83
	• Serviços técnicos	1,67
	• Testes/certificações	0,45
	CUSTO HORÁRIO TOTAL	43,29

Cálculo de custo diário (24 horas):

$$\text{R\$ } 43,29/\text{hora} \times 24 \text{ horas} = \text{R\$ } 1.038,96/\text{dia}$$

Cálculo de custo mensal (720 horas):

$$\text{R\$ } 43,29/\text{hora} \times 720 \text{ horas} = \text{R\$ } 31.128,80/\text{mês}$$

Cálculo de custo anual (6.720 horas):

$$\text{R\$ } 43,29/\text{hora} \times 6.720 \text{ horas} = \text{R\$ } 290.867,80/\text{ano}$$

4. ANÁLISE COMPARATIVA - TRÊS MODELOS DE MERCADO

4.1 Caracterização dos Modelos

MODELO 1: ESTEIRA ROLANTE SIMPLES (ENTRY LEVEL)

- **Fabricante:** Fornecedor Local
- **Capacidade:** 1.000 kg
- **Velocidade:** 0,5 m/s
- **Comprimento:** 10 metros
- **Potência:** 10 kW
- **Sistema:** Comando básico, sem sensores inteligentes
- **Aplicação:** Picking manual com picking por voz
- **Preço de aquisição:** R\$ 150.000

MODELO 2: ESTEIRA AUTOMÁTICA MODULAR (INTERMEDIÁRIO)

- **Fabricante:** Fornecedor Multinacional
- **Capacidade:** 2.000 kg
- **Velocidade:** 0,8 m/s (variável)
- **Comprimento:** 15 metros
- **Potência:** 15 kW
- **Sistema:** PLC com sensores, divertidores inteligentes
- **Aplicação:** Picking automático parcial
- **Preço de aquisição:** R\$ 250.000

MODELO 3: ESTEIRA INTELIGENTE COMPLETA (PREMIUM)

- **Fabricante:** Fornecedor Premium Internacional
- **Capacidade:** 3.000 kg
- **Velocidade:** 1,0 m/s (inteligente)
- **Comprimento:** 20 metros
- **Potência:** 18 kW
- **Sistema:** IA com rastreamento, otimização de rotas
- **Aplicação:** Picking 100% automatizado
- **Preço de aquisição:** R\$ 380.000

4.2 Análise Comparativa - MODELO 1 (SIMPLES)

TABELA 6: INFORMAÇÕES GERAIS - MODELO 1

Parâmetro	Valor
Vida útil (anos)	10
Vida útil (horas)	67.200

Parâmetro	Valor
Custo do dinheiro	12% a.a.
Operação diária (horas)	24
Dias úteis/ano	280

TABELA 7: CUSTOS FINANCEIROS - MODELO 1

Item	Cálculo	Valor (R\$)	R\$/Hora
Aquisição	—	150.000	—
Valor residual (20%)	—	30.000	—
Descarte	—	3.000	—
Depreciação	$(150.000+3.000-30.000)/67.200$	123.000	1,83
Custo Oportunidade	$(150.000 \times 0,12)/(24 \times 280)$	—	2,68
TOTAL FINANCEIRO			4,51

TABELA 8: CUSTOS DIRETOS - MODELO 1

Item	Especificação	Valor Mensal (R\$)	R\$/Hora
Energia	$10 \text{ kW} \times 80\% \times 0,85 = 6,8 \text{ kWh}$	4.896,00	6,80
Mão de obra	2 operadores + supervisor	11.400,00	15,83
Lubrificantes	Básico	250,00	0,35
Desgaste	Menor	$5.000/6.720$	0,74
TOTAL DIRETO		21.546,00	23,72

TABELA 9: CUSTOS INDIRETOS - MODELO 1

Item	Descrição	Valor Mensal (R\$)	R\$/Hora
Preventiva	Básica	800,00	1,11
Corretiva	Média	400,00	0,56
Técnica	Serviços básicos	600,00	0,83
Testes	Anuais	—	0,45
TOTAL INDIRETO		1.800,00	2,95

TABELA 10: CUSTO HORÁRIO CONSOLIDADO - MODELO 1

Seção	R\$/Hora
Financeiro	4,51
Operacional	23,72
Manutenção	2,95

Seção	R\$/Hora
TOTAL	31,18
Custo Diário (24h)	R\$ 748,32
Custo Mensal (720h)	R\$ 22.449,60
Custo Anual (6.720h)	R\$ 209.529,60

4.3 Análise Comparativa - MODELO 2 (INTERMEDIÁRIO - BASE)

TABELA 11: INFORMAÇÕES GERAIS - MODELO 2

Parâmetro	Valor
Vida útil (anos)	10
Vida útil (horas)	67.200
Custo do dinheiro	12% a.a.
Operação diária (horas)	24
Dias úteis/ano	280

TABELA 12: CUSTOS FINANCEIROS - MODELO 2

Item	Cálculo	Valor (R\$)	R\$/Hora
Aquisição	—	250.000	—
Valor residual (20%)	—	50.000	—
Descarte	—	5.000	—
Depreciação	$(250.000 + 5.000 - 50.000) / 67.200$	205.000	3,05
Custo Oportunidade	$(250.000 \times 0,12) / (24 \times 280)$	—	4,46
TOTAL FINANCEIRO			7,51

TABELA 13: CUSTOS DIRETOS - MODELO 2

Item	Especificação	Valor Mensal (R\$)	R\$/Hora
Energia	$15 \text{ kW} \times 80\% \times 0,85 = 10,2 \text{ kWh}$	7.344,00	10,20
Mão de obra	3 operadores + supervisor	13.635,00	18,94
Lubrificantes	Especializado	300,00	0,42
Desgaste	Moderado	$8.000 / 6.720$	1,19
TOTAL DIRETO		21.279,00	30,75

TABELA 14: CUSTOS INDIRETOS - MODELO 2

Item	Descrição	Valor Mensal (R\$)	R\$/Hora
Preventiva	Programada	1.500,00	2,08
Corretiva	Média	600,00	0,83
Técnica	Contrato especializado	1.200,00	1,67
Testes	Anuais	—	0,45
TOTAL INDIRETO		3.300,00	5,03

TABELA 15: CUSTO HORÁRIO CONSOLIDADO - MODELO 2

Seção	R\$/Hora
Financeiro	7,51
Operacional	30,75
Manutenção	5,03
TOTAL	43,29
Custo Diário (24h)	R\$ 1.038,96
Custo Mensal (720h)	R\$ 31.128,80
Custo Anual (6.720h)	R\$ 290.867,80

4.4 Análise Comparativa - MODELO 3 (PREMIUM)

TABELA 16: INFORMAÇÕES GERAIS - MODELO 3

Parâmetro	Valor
Vida útil (anos)	12
Vida útil (horas)	80.640
Custo do dinheiro	12% a.a.
Operação diária (horas)	24
Dias úteis/ano	280

Observação: Equipamentos premium com melhor qualidade têm vida útil estendida.

TABELA 17: CUSTOS FINANCEIROS - MODELO 3

Item	Cálculo	Valor (R\$)	R\$/Hora
Aquisição	—	380.000	—
Valor residual (20%)	—	76.000	—
Descarte	—	7.000	—
Depreciação	$(380.000 + 7.000 - 76.000) / 80.640$	311.000	3,86
Custo Oportunidade	$(380.000 \times 0,12) / (24 \times 280)$	—	6,79

Item	Cálculo	Valor (R\$)	R\$/Hora
TOTAL FINANCEIRO			10,65

TABELA 18: CUSTOS DIRETOS - MODELO 3

Item	Especificação	Valor Mensal (R\$)	R\$/Hora
Energia	18 kW × 75% × 0,85 (otimizada) = 11,48 kWh	8.265,60	11,48
Mão de obra	2 operadores + supervisor (automatizado)	9.900,00	13,75
Lubrificantes	Premium	400,00	0,55
Desgaste	Menor (melhor qualidade)	6.000/8.064	0,74
TOTAL DIRETO		18.565,60	26,52

TABELA 19: CUSTOS INDIRETOS - MODELO 3

Item	Descrição	Valor Mensal (R\$)	R\$/Hora
Preventiva	Avançada com IA	2.000,00	2,78
Corretiva	Mínima (sistema inteligente)	300,00	0,42
Técnica	Suporte premium 24/7	1.800,00	2,50
Testes	Certificações avançadas	—	0,62
TOTAL INDIRETO		4.100,00	5,82

TABELA 20: CUSTO HORÁRIO CONSOLIDADO - MODELO 3

Seção	R\$/Hora
Financeiro	10,65
Operacional	26,52
Manutenção	5,82
TOTAL	42,99
Custo Diário (24h)	R\$ 1.031,76
Custo Mensal (720h)	R\$ 30.955,20
Custo Anual (6.720h)	R\$ 288.580,80

5. QUADRO COMPARATIVO CONSOLIDADO

TABELA 21: COMPARAÇÃO GERAL - CUSTOS HORÁRIOS

Métrica	Modelo 1 (Simples)	Modelo 2 (Intermediário)	Modelo 3 (Premium)
Custo de Aquisição	R\$ 150.000	R\$ 250.000	R\$ 380.000
Financeiro (R\$/h)	4,51	7,51	10,65

Métrica	Modelo 1 (Simples)	Modelo 2 (Intermediário)	Modelo 3 (Premium)
Operacional (R\$/h)	23,72	30,75	26,52
Manutenção (R\$/h)	2,95	5,03	5,82
TOTAL (R\$/h)	31,18	43,29	42,99
TOTAL Diário (24h)	R\$ 748,32	R\$ 1.038,96	R\$ 1.031,76
TOTAL Mensal	R\$ 22.449,60	R\$ 31.128,80	R\$ 30.955,20
TOTAL Anual	R\$ 209.529,60	R\$ 290.867,80	R\$ 288.580,80

TABELA 22: ANÁLISE DE CAPACIDADE E EFICIÊNCIA

Critério	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Capacidade (kg)	1.000	2.000	3.000
Custo por kg/hora	R\$ 0,0312	R\$ 0,0216	R\$ 0,0143
Velocidade (m/s)	0,5	0,8	1,0
Operadores necessários	2-3	3	2
Nível de automação	Baixo	Médio	Alto

TABELA 23: ANÁLISE DE RISCO E FLEXIBILIDADE

Aspecto	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Tempo de parada média/mês	2-3 dias	1-2 dias	< 1 dia
Disponibilidade esperada	90%	95%	98%+
Custo de downtime/hora	R\$ 200-300	R\$ 400-600	R\$ 800-1000
ROI estimado	3-4 anos	2-3 anos	1,5-2 anos
Flexibilidade de produtos	Baixa	Média	Alta

6. ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO

6.1 Cenário 1: Baixo Volume de Picking (5.000 itens/dia)

Produtividade esperada:

- Modelo 1: 250 itens/hora
- Modelo 2: 400 itens/hora
- Modelo 3: 600 itens/hora

Custo por item processado:

Modelo	Custo Horário	Itens/Hora	Custo/Item
1	R\$ 31,18	250	R\$ 0,1247
2	R\$ 43,29	400	R\$ 0,1082

Modelo	Custo Horário	Itens/Hora	Custo/Item
3	R\$ 42,99	600	R\$ 0,0717

Recomendação: Modelo 1 (adequado para baixo volume)

6.2 Cenário 2: Volume Médio de Picking (10.000 itens/dia)

Tempo necessário de operação:

- Modelo 1: 40 horas/dia (impossível em 24h, requer 2 unidades)
- Modelo 2: 25 horas/dia (viável com buffer)
- Modelo 3: 16,7 horas/dia (otimizado, 1 unidade)

Análise:

- Modelo 1: Requer 2 unidades = R\$ 62.360/ano × 2 = **R\$ 124.721,20/ano**
- Modelo 2: 1 unidade = **R\$ 290.867,80/ano**
- Modelo 3: 1 unidade = **R\$ 288.580,80/ano**

Recomendação: Modelo 3 (menor custo total, melhor confiabilidade)

6.3 Cenário 3: Alto Volume de Picking (20.000 itens/dia)

Tempo necessário:

- Modelo 1: 80 horas/dia (4 unidades necessárias)
- Modelo 2: 50 horas/dia (3 unidades necessárias)
- Modelo 3: 33,3 horas/dia (2 unidades necessárias)

Análise:

- Modelo 1: 4 × R\$ 209.529,60 = **R\$ 838.118,40/ano**
- Modelo 2: 3 × R\$ 290.867,80 = **R\$ 872.603,40/ano**
- Modelo 3: 2 × R\$ 288.580,80 = **R\$ 577.161,60/ano**

Recomendação: Modelo 3 (máxima eficiência de escala)

7. MATRIZ DE DECISÃO - CUSTO × BENEFÍCIO

TABELA 24: MATRIZ DE SELEÇÃO

Fator de Decisão	Peso	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Custo inicial	20%	10	6	3
Custo operacional	25%	8	5	7
Confiabilidade	20%	5	8	10
Escalabilidade	15%	3	6	9
Suporte técnico	10%	4	7	9
ROI	10%	6	7	9
PONTUAÇÃO TOTAL	100%	6,35	6,40	7,95

8. RECOMENDAÇÃO FINAL

8.1 Conclusão Executiva

Com base na análise técnica e financeira realizada:

MODELO 3 (ESTEIRA INTELIGENTE COMPLETA) É A MELHOR OPÇÃO

Justificativas principais:

1. **Custo Horário Competitivo:** Apesar do investimento inicial maior (R\$ 380.000), o custo horário é apenas R\$ 0,30 menor que o Modelo 2, porém com funcionalidades muito superiores.
2. **Custo por Unidade Processada:** R\$ 0,0717/item vs. R\$ 0,1082 (Modelo 2) - **33,8% mais eficiente.**
3. **Escalabilidade:** Para volumes acima de 12.000 itens/dia, necessita apenas 2 unidades vs. 3 do Modelo 2 - **Economia de 34% em equipamentos.**
4. **Confiabilidade Operacional:**
 - o Disponibilidade: 98%+
 - o Tempo médio para reparo: < 4 horas
 - o Suporte 24/7 incluído
5. **Redução de Pessoal:** Automação inteligente reduz operadores de 3-4 para 2, economizando **~R\$ 19.800/ano em mão de obra.**
6. **Menor Taxa de Falhas:** Manutenção corretiva 50% menor que Modelo 2.

8.2 Payback Estimado

Comparativo Modelo 2 vs. Modelo 3:

Diferença de investimento: R\$ 380.000 - R\$ 250.000 = R\$ 130.000
Economia anual (operação): R\$ 290.867,80 - R\$ 288.580,80 = R\$ 2.287,00

(Considerando volume médio de 15.000 itens/dia)

Economia com redução de pessoal (1 operador): R\$ 19.800,00

ECONOMIA ANUAL TOTAL: R\$ 2.287 + R\$ 19.800 = R\$ 22.087,00

PAYBACK: R\$ 130.000 / R\$ 22.087 = 5,9 anos

Nota: Com volume maior (> 20.000 itens/dia), payback cai para 2-3 anos

8.3 Condições Ideais para Cada Modelo

Modelo	Aplicação Ideal
Modelo 1	Volumes < 8.000 itens/dia; Orçamento restrito; Picking simples
Modelo 2	Volumes 8.000-15.000 itens/dia; Balance custo-benefício; Médias operações
Modelo 3	Volumes > 15.000 itens/dia; Alta confiabilidade; Crescimento previsto

9. METODOLOGIA DE CÁLCULO - FÓRMULAS UTILIZADAS

9.1 Depreciação

$$\text{Depreciação} = \frac{\text{Valor Aquisição} + \text{Gastos Descarte} - \text{Valor Residual}}{\text{Horas Vida Útil}}$$

9.2 Custo de Oportunidade

$$\text{Custo Oportunidade} = \frac{\text{Valor Aquisição} \times \text{Taxa Custo Dinheiro}}{\text{Horas Operação Anual}}$$

9.3 Consumo Energético

$$\text{Energia/hora} = \text{Potência (kW)} \times \text{Fator Utilização} \times \text{Tarifa (R$/kWh)}$$

9.4 Custo Horário Consolidado

$$\text{Custo Total/h} = \text{Financeiro} + \text{Direto} + \text{Indireto}$$

9.5 Custo por Unidade Processada

$$\text{Custo/Unidade} = \frac{\text{Custo Horário}}{\text{Capacidade (unidades/hora)}}$$

10. ANEXOS

10.1 Premissas de Cálculo

- Taxa média de juros Brasil (SELIC + spread): 12% a.a.
- Tarifa de energia elétrica: R\$ 0,85/kWh (referência dezembro 2025)
- Salário operador picking: R\$ 2.200/mês + 35% encargos
- Supervisor: R\$ 3.500/mês + 35% encargos
- Valor residual equipamento: 20% do valor de aquisição
- Gastos com descarte: 2% do valor de aquisição

10.2 Fontes de Dados

- Documentação técnica de fabricantes
- Tabelário SENASP - Padrões de Distribuição
- Sindicato de Trabalhadores em Transportes (SINTTRO)
- Eletrobras - Tarifárias de Energia 2025

10.3 Limitações e Considerações

1. **Análise estática:** Não considera variações sazonais de volume
2. **Câmbio:** Preços de equipamentos importados podem variar
3. **Manutenção:** Custos baseados em operação normal, sem sinistros
4. **Pessoal:** Salários podem variar por região e escala sindical
5. **Energia:** Tarifa considerada fixa (não inclui bandeira vermelha)

CONCLUSÃO

Este modelo apresenta uma metodologia robusta para análise de custos de esteiras rolantes automáticas em centros de distribuição. A análise comparativa de três modelos permite decisão informada baseada em volume operacional, orçamento disponível e objetivos estratégicos de confiabilidade.

Para volumes entre 15.000-20.000 itens/dia, o Modelo 3 (Esteira Inteligente Completa) representa o melhor custo-benefício, oferecendo eficiência operacional superior, maior confiabilidade e menor custo por unidade processada.

Documento Preparado: Novembro 2025

Validade da Análise: 6 meses (até maio 2026)

Próxima Revisão Recomendada: Junho 2026